

כלל השרשרת

משפט

1. תהי f פונקציה ממשיית המוגדרת בסביבה $B(x^0, r)$ של הנק. x^0 ב- $\mathbb{R}^k$ ודיפרנציאבילית בנק. x_0 .

2. תהי x מוגדרת בסביבה $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ של הנקודה t_0 ב- $\mathbb{R}$ עם ערכים ב- $\mathbb{R}^k$, עם טווח $B(x^0, r)$ ו- $x(t_0) = x^0$. נניח ש- $x'(t_0)$ גזירה וקיימת $x'(t_0)$. אזי $f \circ x$ גזירה בנק. t_0 ו- $(f \circ x)'(t_0) = df|_{x^0} x'(t_0)$.

$$(f \circ x)'(t_0) = x'(t_0) \nabla f|_{x^0} = \sum_{i=1}^k \frac{df}{dx_i} \frac{dx_i}{dt}(t_0)$$

במפורש:

הוכחה

לפי הנחה 1: $f(x^0 + h) - f(x^0) = df|_{x^0} h + \varphi(h)$ כלומר $\frac{\varphi(h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$, כלומר $\varphi(h) = o(\|h\|)$.
 0. ז"א אם $\epsilon > 0$ נתון, קיים $0 < \eta < r$ כך שאם $\|h\| < \eta$ אזי $\frac{|\varphi(h)|}{\|h\|} < \epsilon$.
 ניקח $h_t \doteq x(t) - x(t_0)$. כיוון ש- x גזירה בנק' t_0 , רציף בנק' t_0 ולכן $x(t) - x(t_0) \rightarrow 0$ לכן קיים $0 < \delta_1 < \delta$ כך שאם $|t - t_0| < \delta_1$, אזי $\|h_t\| < \eta$ ולכן $|\varphi(h_t)| < \epsilon \|h_t\|$ כאשר $|t - t_0| < \delta_1$, $t \neq t_0$.
 לכן $|t - t_0| < \delta_1$, $t \neq t_0$ אזי

$$0 \leq \left| \frac{\varphi(h_t)}{t - t_0} \right| < \epsilon \frac{\|h_t\|}{|t - t_0|} = \epsilon \left\| \frac{h_t}{t - t_0} \right\| = \epsilon \left\| \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} \right\|$$

(לפי ההגדרה ולפי רציפות הנורמה על $\mathbb{R}^k$)

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow t_0} \left| \frac{\varphi(h_t)}{t - t_0} \right| \leq \epsilon \|x'(t_0)\|$$

ולכן הגבול

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\varphi(h_t)}{t - t_0} = 0}$$

ל

$$x^0 + h_t = x(t_0) + h_t = x(t)$$

L

$$\frac{f(x(t)) - f(x(t_0))}{t - t_0} = \frac{f(x^0 + h_t) - f(x^0)}{t - t_0} = df|_x \left(\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} \right) + \frac{\varphi(h_t)}{t - t_0} (***)$$

כיוון ש $df|_x$ הוא פ"ל (פונקציונאל לינארי).
 כאשר $Lt \rightarrow t_0$

$$\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} \rightarrow x'(t_0)$$

$df|_x$ פ"ל ולכן הוא רציף (ראינו שכל פונקציונאל לינארי על $\mathbb{R}^k$ הוא פונקציה רציפה על $\mathbb{R}^k$). לכן המחובר הראשון ב*** שואף ל $df|_{x_0} x'(t_0)$. המחובר השני שואף ל

$$\exists \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(x(t)) - f(x(t_0))}{t - t_0} = df|_{x_0} x'(t_0)$$

הכללה למקרה ש x הינה פונ' (וקטורית) של L משתנים.

משפט

1. תהי f פונ' ממשית המוגדרת בסביבה $B(x^0, r)$ של הנק. x^0 ב $\mathbb{R}^k$ ודיפרנציאבילית בנק. x^0 .

2. $x(): \mathbb{R}^l \Rightarrow \mathbb{R}^k$ מוגדרת בסביבה של הנק. u^0 ב $\mathbb{R}^l$ עם ערכים ב $B(x^0, r)$. נניח $\frac{dx}{du_i}(u^0)$ רציפה בנק. u^0 . אזי $\left. \frac{d(f \circ x)}{du_i} \right|_{u^0}$ קיימים $\forall i = 1, \dots, k$.

והנוסחה הבאה נכונה:

$$\left. \frac{d(f \circ x)}{du_i} \right|_{u^0} = df|_{x^0} \left. \frac{dx}{du_i} \right|_{u^0} = \nabla f|_{x^0} \left. \frac{dx}{du_i} \right|_{u^0} = \sum_{j=1}^k \left. \frac{df}{dx_j} \right|_{x^0} \left. \frac{dx_j}{du_i} \right|_{u^0}$$

L

$$\nabla_u (f \circ x)|_{u^0} = \nabla_x f|_{x^0} \left(\left. \frac{dx}{du} \right|_{u^0} \right)$$

$$\left(\left. \frac{dx}{du} \right|_{u^0} \right) = \left(\frac{d(x_1, \dots, x_k)}{d(u_1, \dots, u_k)} \right)_{L}$$

המטריצה של היעקוביאן:

הערה

אם $k = l$ נוהגים לקרוא לדטרמיננטה של המטריצה $\left(\left. \frac{dx}{du} \right|_{u^0} \right)_{L}$ היעקוביאן של x לפי u .

דוגמה חישובית

$$\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0) \Rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$$

$$x() : (r, \varphi) : (0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$$

$$(f \circ x)(r, \varphi) = f(x(r, \varphi)) = \log(r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi) = \boxed{2 \log r}$$

$$\begin{cases} \frac{d(f \circ x)}{dr} = \frac{2}{r} \\ \frac{d(f \circ x)}{d\varphi} = 0 \end{cases}$$

חישוב לפי כלל השרשרת:

$$\frac{d(f \circ x)}{dr} = \frac{df}{dx} \left| \frac{dx}{dr} + \frac{df}{dy} \left| \frac{dy}{dr} \right. \right. \quad .1$$

$$\frac{d(f \circ x)}{d\varphi} = \frac{df}{dx} \left| \frac{dx}{d\varphi} + \frac{df}{dy} \left| \frac{dy}{d\varphi} \right. \right. \quad .2$$

$$\frac{2x}{x^2 + y^2} \left| \cos \varphi + \frac{2y}{x^2 + y^2} \left| \sin \varphi \right. \right. \quad .1$$

$$\frac{2y}{x^2 + y^2} \left| (-r \sin \varphi) + \frac{2y}{x^2 + y^2} \left| r \cos \varphi \right. \right. = \frac{-2r \cos \varphi \sin \varphi + 2r \sin \varphi \cos \varphi}{r^2} = 0 \quad .2$$